

Nathan: El Agente Ejecutivo Multi-LLM

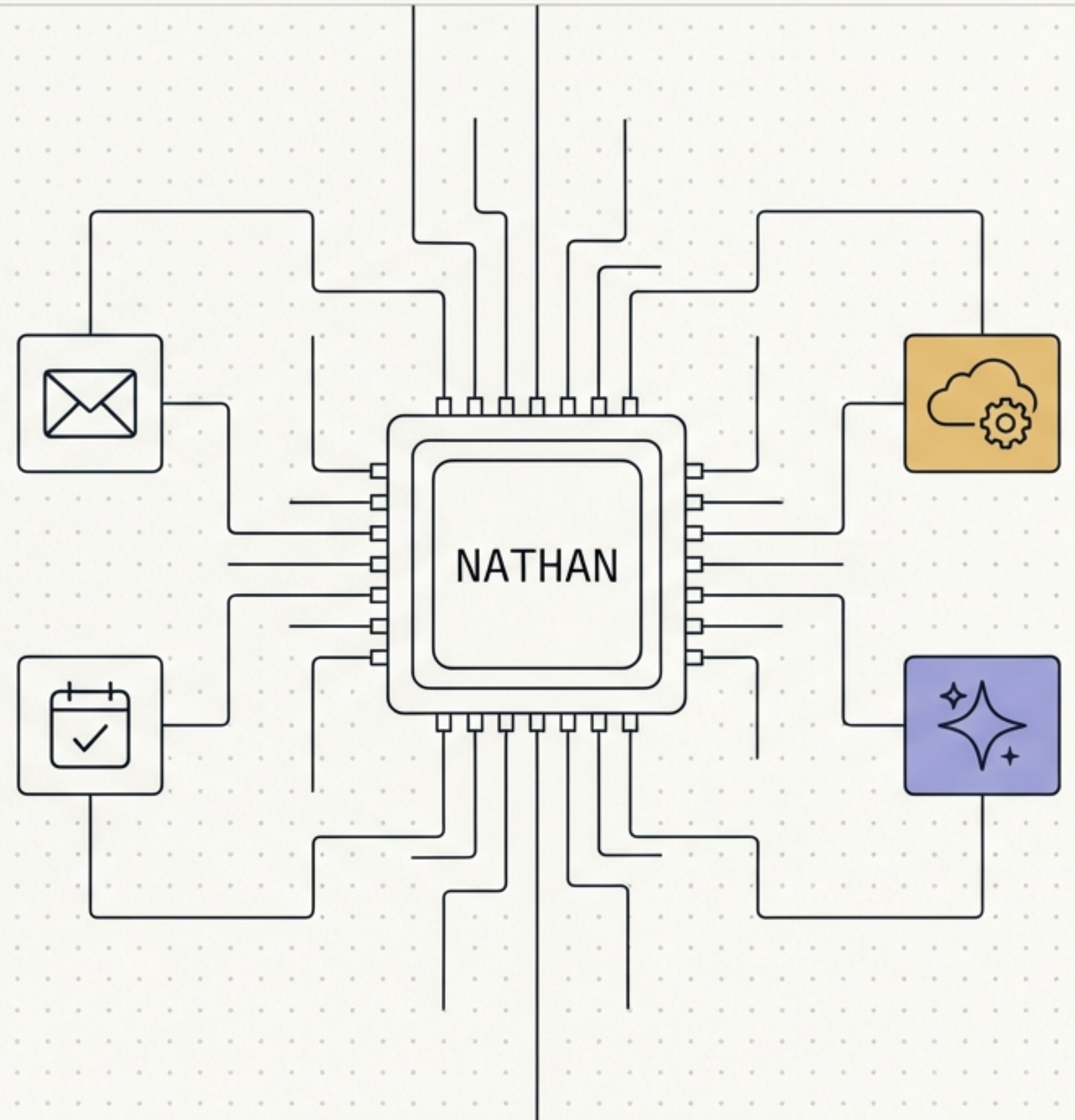
Orquestando el futuro con n8n y Gemini

Frontera de automatización: De la teoría conceptual a la ingeniería aplicada.

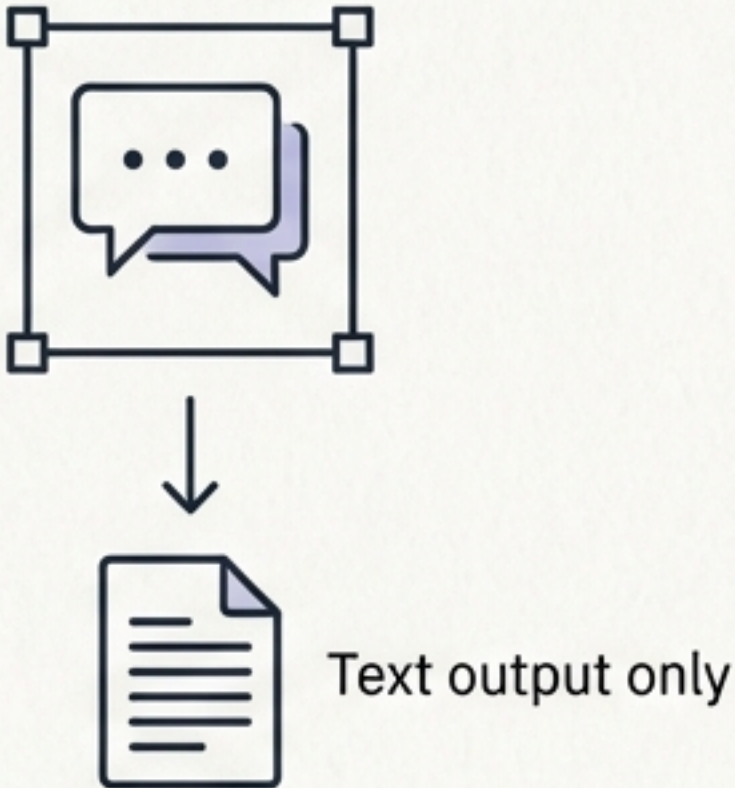
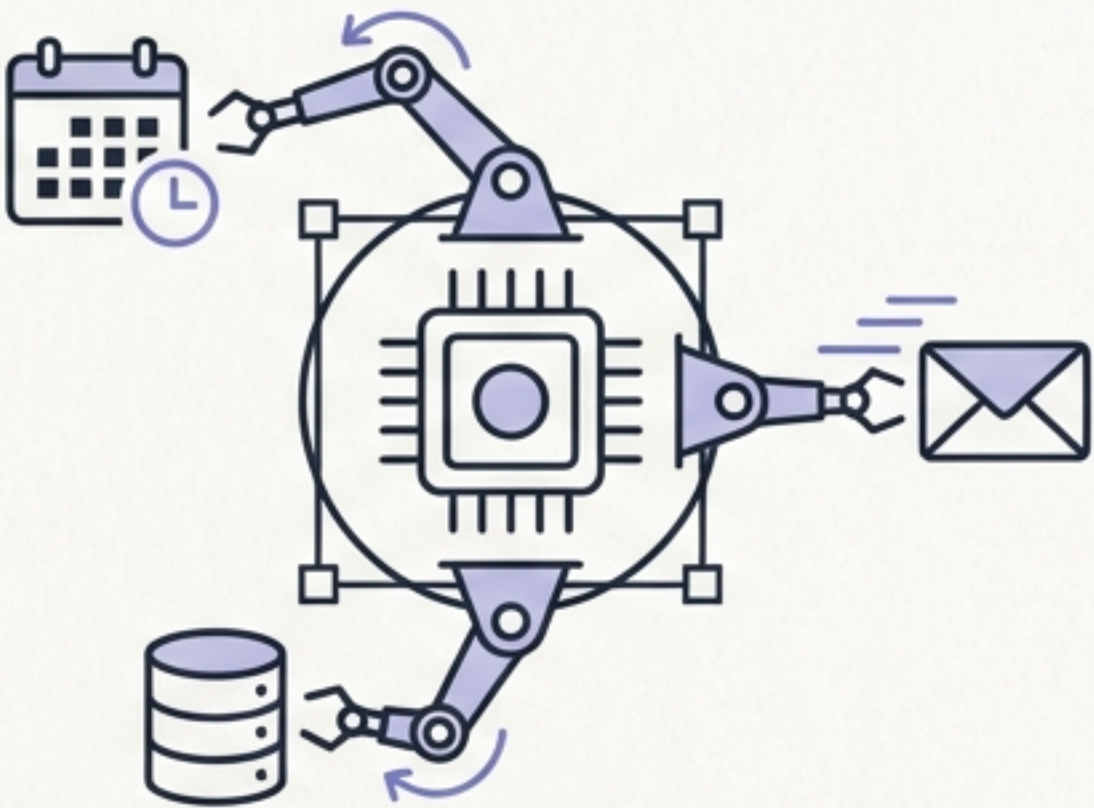
Arquitectura real: Entendiendo las reglas sistémicas antes de conectar nodos.

Preparación mental: Un ecosistema visual para dominar el lienzo de n8n.

"Proyecto: Agente Autónomo de Productividad con n8n y Gemini."



De la Respuesta a la Acción: Chatbots vs. Agentes

Chatbot Tradicional (Estático)	Agente de IA (Autónomo)
 Text output only	
• Reacciona a prompts fijos. • Depende de flujos rígidos (If/Then). • Devuelve únicamente texto aislado.	• Entiende contexto dinámico. • Razona sobre un objetivo macro. • Utiliza APIs para ejecutar acciones en el mundo real.

A diferencia de flujos simples, este workflow utiliza una arquitectura de redundancia/especialización.

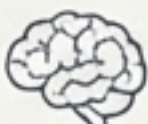
¿Quién es Nathan? Tu Asistente de Organización 2026



ID: NATHAN

Rol: Executive Assistant

Skills Habilitados : Inter

 Memoria Dinámica

 Control de Correo

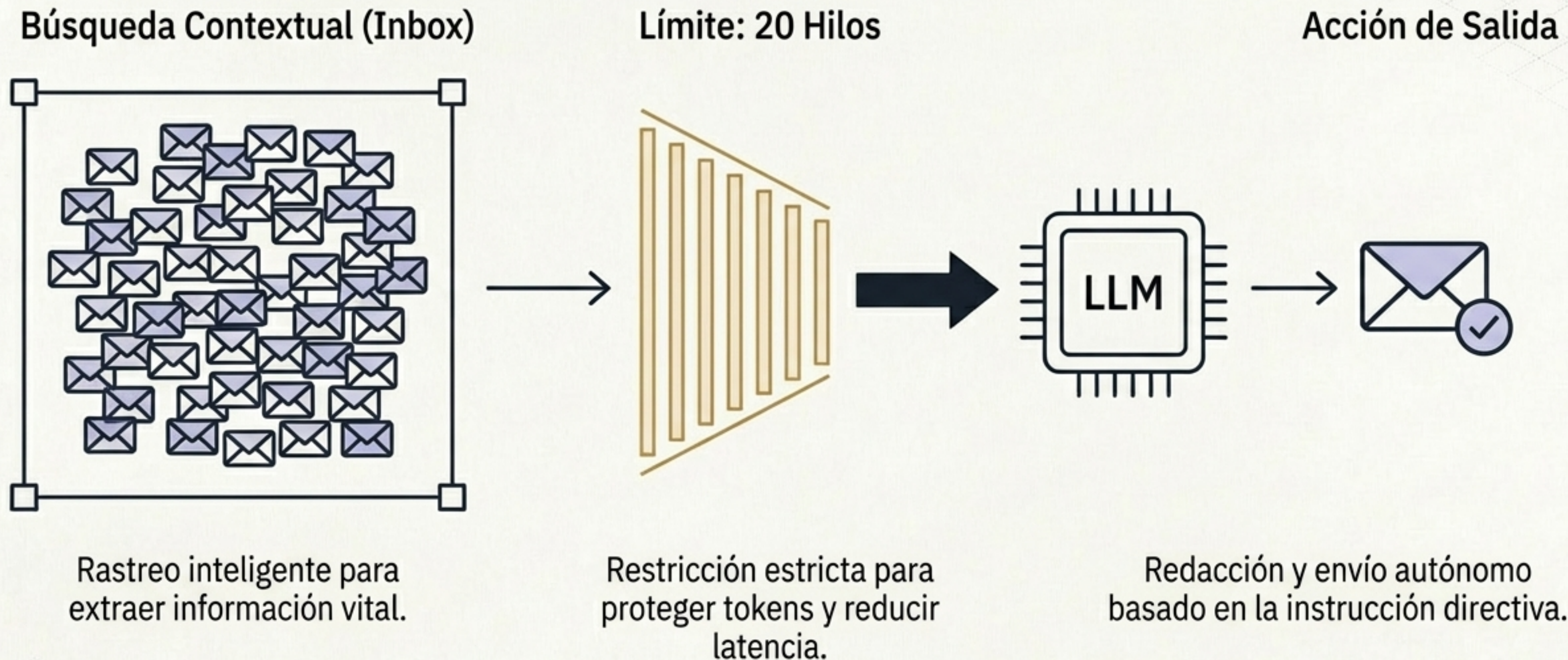
 Gestión de Agenda

Especificaciones de Operación : Inter

- Asistente autónomo gestionado directamente vía chat web.
- Corrección de rumbo: Adapta su objetivo si el usuario cambia de opinión.
- Permisos granulares: Opera con accesos limitados sobre el ecosistema.

“El agente, bautizado como ‘Nathan’, actúa como un asistente de organización personal accesible vía chat web.”

CORE I: Dominando la Bandeja de Entrada



Puede buscar hilos de correos (limitado a los últimos 20 para eficiencia) y redactar/enviar respuestas.

CORE II: Razonamiento Temporal Humano

Cognitive Translation

*El lunes que viene
al mediodía*

Input Humano Relativo

Traducción
Cognitiva
(Contexto de
Fecha Actual)

```
{  
  "start": "2024-11-18T12:00:00Z"  
}
```

Timestamp API Absoluto

Lectura

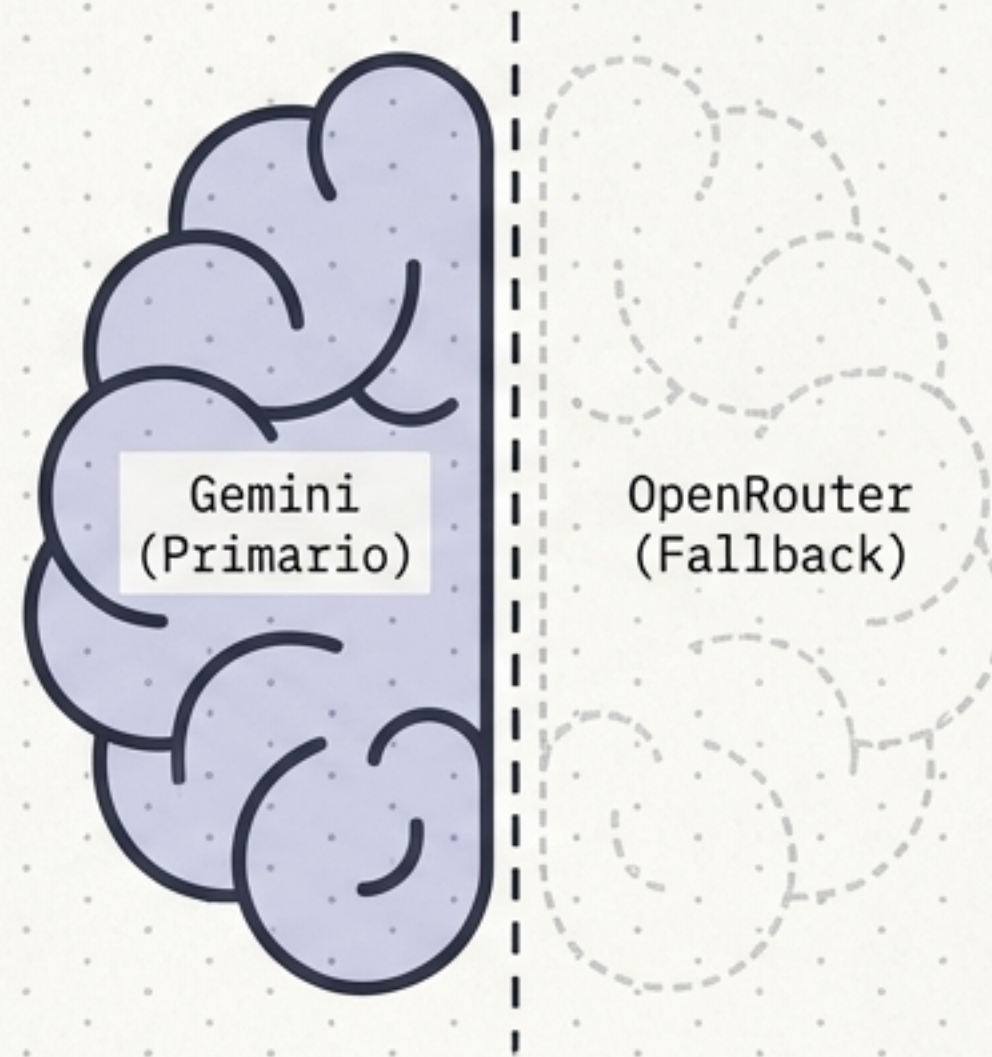
- **Lectura de Disponibilidad:** Operación getAll para mapear huecos antes de proponer reuniones.

Escritura

- **Creación Estructurada:** Generación de eventos inyectando invitados, ubicación y descripción precisa.

"Interpreta lenguaje humano relativo... y lo traduce a timestamps precisos mediante el contexto de fecha actual."

Arquitectura: El Concepto del “Cerebro Híbrido”



Cero Puntos Únicos de Falla

Los sistemas de producción reales exigen tolerancia a fallos absoluta.

Modelo Primario

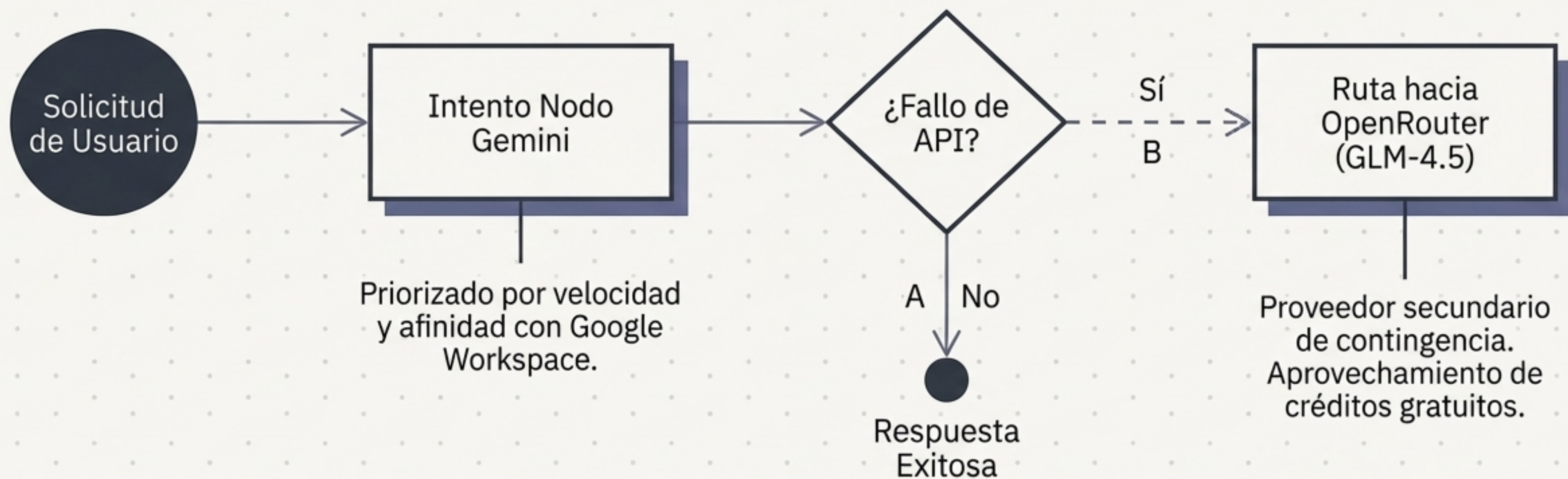
LLM especialista, profundo y nativamente conectado al ecosistema.

Modelo Secundario

Respaldo automatizado para garantizar respuesta ininterrumpida.

“A diferencia de flujos simples, este workflow utiliza una arquitectura de redundancia/especialización.”

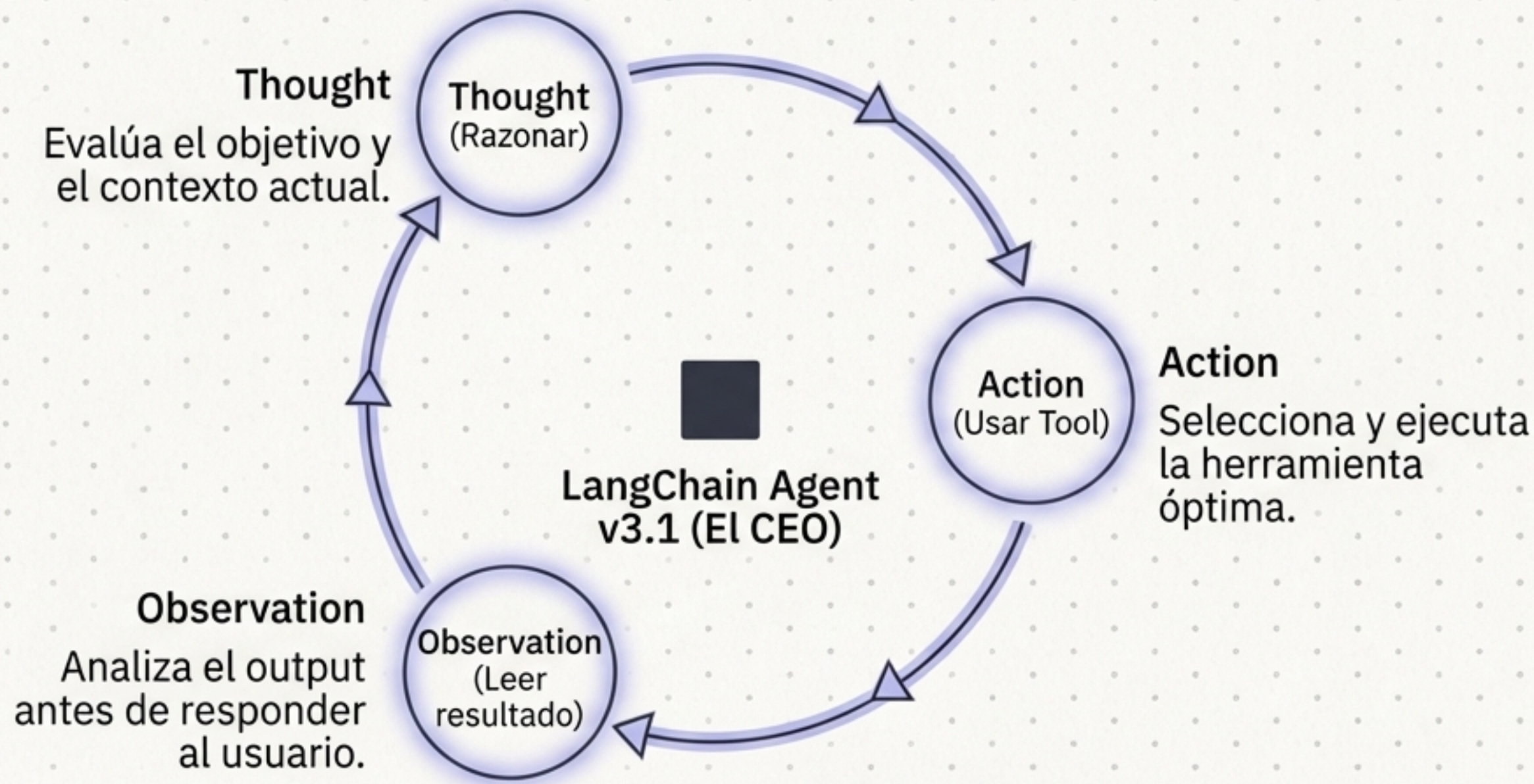
Dual-Brain: Especialización y Redundancia en Acción



Ventaja Estratégica: Diversificación de proveedores de cómputo para asegurar disponibilidad ininterrumpida.

“Esto demuestra a los alumnos cómo diversificar proveedores de cómputo para asegurar disponibilidad y aprovechar créditos gratuitos.”

El Orquestador: Razonamiento antes de la Acción



Iteración Autónoma

- Dirige operaciones, no ejecuta a ciegas.
- Si una herramienta falla, el agente razona el error.
- Intenta un enfoque alternativo automáticamente.

"El nodo central es un Agent de LangChain (v3.1) configurado con una lógica de 'razonamiento antes de la acción'."

System Prompting: Programando el Comportamiento Ejecutivo

○ ○ ○

Actúa como un Asistente Ejecutivo de alto nivel.

"

REGLA 1:

Si el usuario pide agendar algo, primero verifica la disponibilidad usando el calendario (getAll).

"

REGLA 2:

Si te piden buscar un mail, resume el contenido antes de ofrecer acciones.

CONTEXTO CRÍTICO:

Usa siempre la fecha y hora actual como referencia para términos relativos como 'mañana'.

- La Constitución del Agente: Define límites y obligaciones.

- Prohibición de agendar a ciegas.

- Obligación de resumir contexto.

"Instrucciones estrictas para verificar disponibilidad antes de agendar y resumir antes de ofrecer acciones de mail."

El "Toolbox": Read-Only vs. Write Tools



Herramientas de Lectura

Seguras y aisladas. Diseñadas únicamente para extraer contexto del entorno.

Google Calendar Tool (getAll)

Riesgo cero de alucinación de datos.



Herramientas de Escritura

Nodos estrictos con campos de entrada bloqueados para evitar acciones no autorizadas.

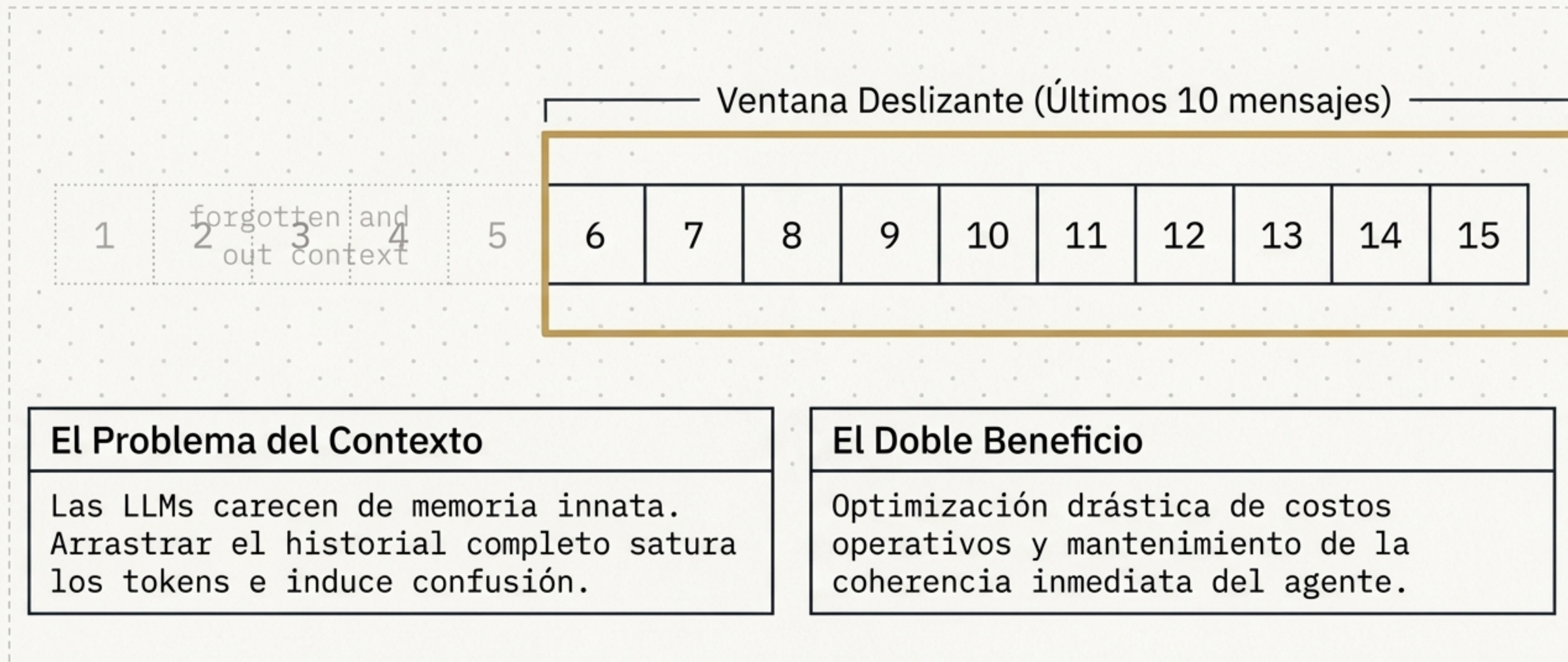
Create Event Tool

Start: `{{ $fromAI('Start') }}`

Obliga al modelo a mapear variables exactas mediante comandos dinámicos.

Se han separado las responsabilidades para evitar alucinaciones en los parámetros...
Nodos configurados con AI Overrides (\$fromAI).

La Memoria: Window Buffer Memory

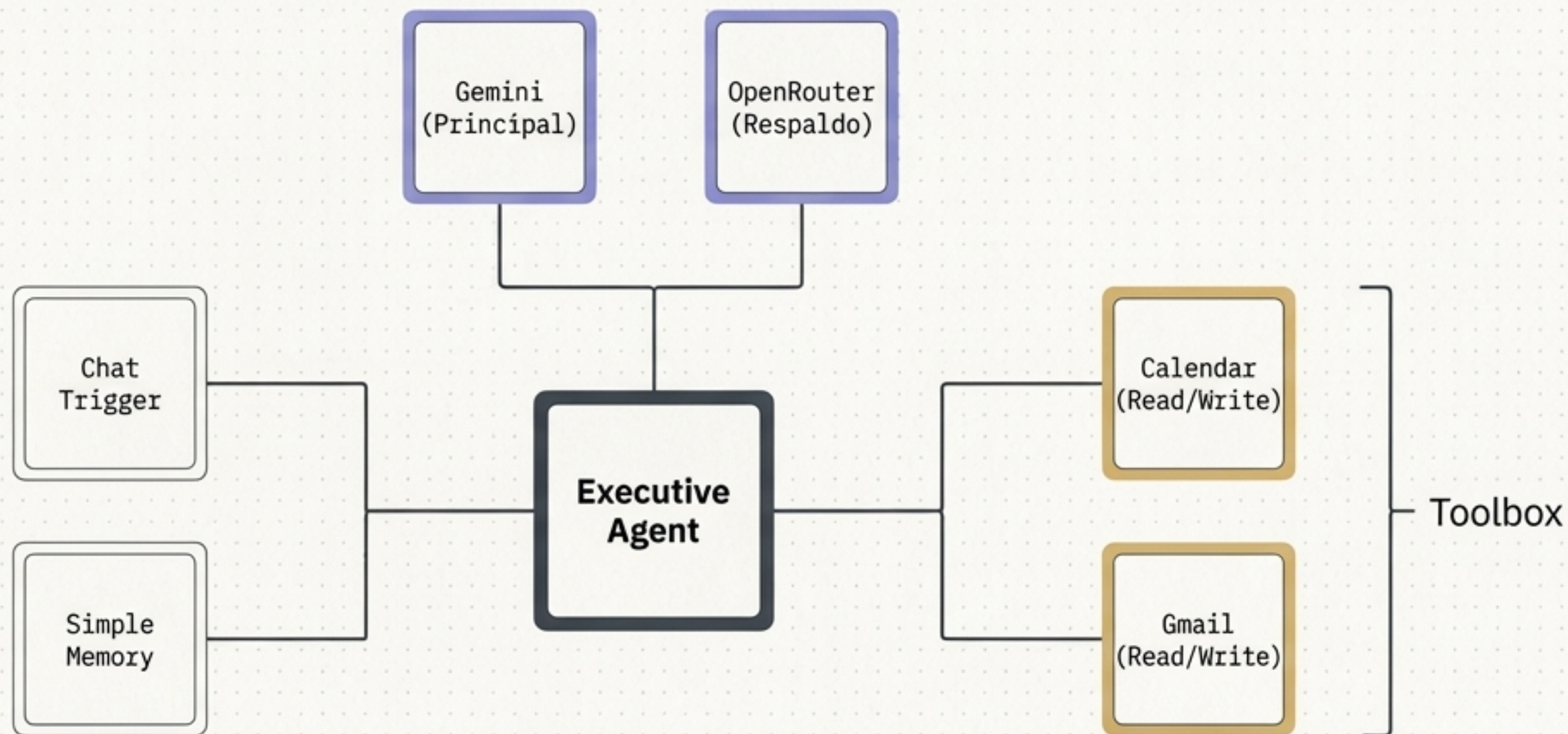


"Limita el contexto a 10 mensajes. Esto optimiza el consumo de tokens y evita que el agente se confunda."

El Blueprint: Radiografía de Nathan en n8n

IBM Plex Mono
Trigger: Interfaz de usuario.
Core: Inteligencia y memoria.
Brains: Redundancia de LLMs.
Extremidades: Lectura/Escritura.

Trigger: Interfaz de usuario.
Extremidades: Lectura/Escr..



IBM Plex Mono

Nivel Profesional: No usamos un solo nodo; usamos un ecosistema.

Prueba de Estrés: 3 Escenarios Clave

¿Tengo mails importantes de Henry?

Escenario 1 (Extracción): Valida la Tool de lectura de Gmail y el límite de 20 correos. ✓

Agendame reunión mañana a las 10 AM

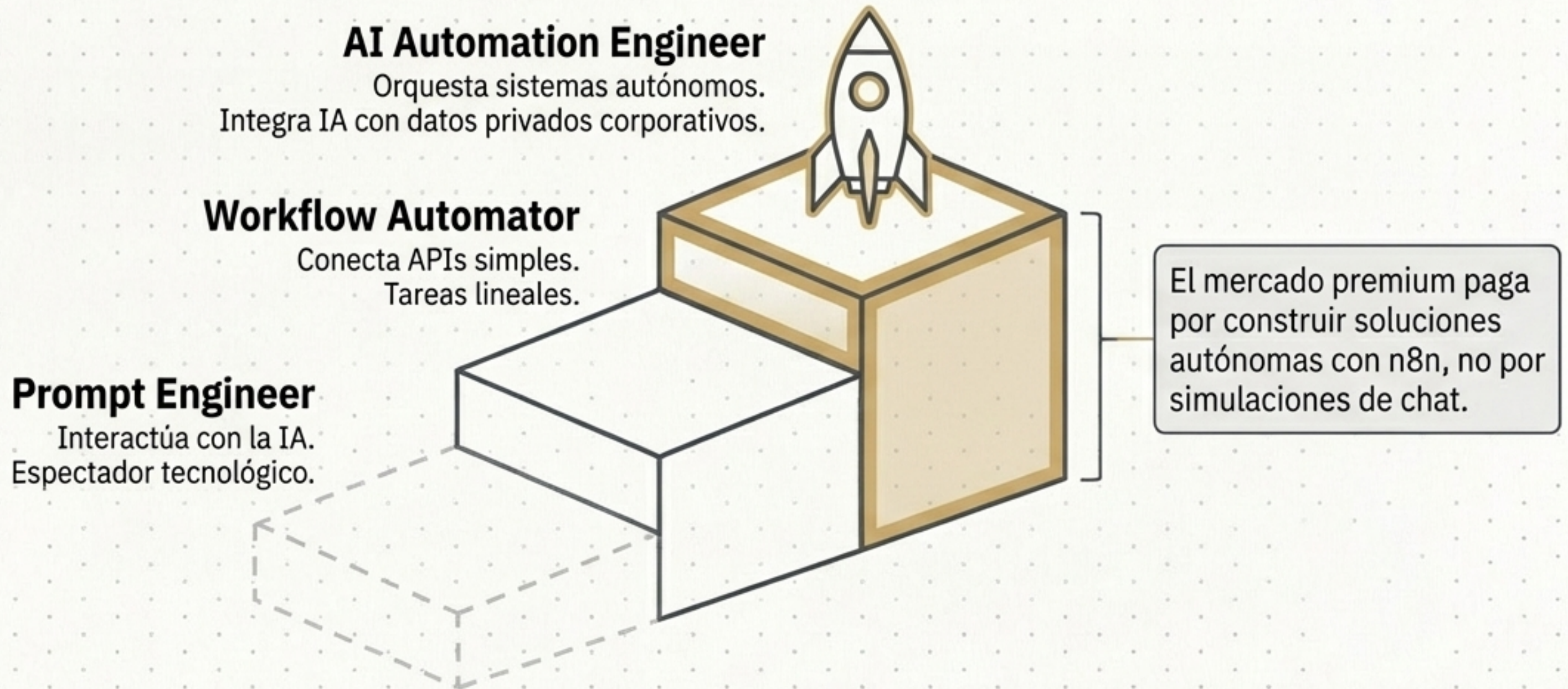
Escenario 2 (Conflicto/Acción): Valida verificación previa (getAll) y escritura estructurada. ✓

No, mejor pasala a las 15:00

Escenario 3 (Estado/Memoria): Valida el Window Buffer, reteniendo contexto original. ✓

(Aquí demuestras el Window Buffer Memory, ya que no hace falta repetir qué es lo que quieres cambiar).

AI Automation Engineer: La Habilidad del Momento



“Esto es lo que hace un AI Automation Engineer senior... Estamos tocando datos reales de Google, no es una simulación.”

De la Teoría a la Práctica: Vamos a Construir a Nathan



- **Arquitectura Comprendida:** Modelos, redundancia y seguridad estricta validados.
- **Lógica Dominada:** Entendemos cómo el agente razona y recuerda.
- **Puesta en Producción:** Es hora de abrir n8n y conectar nuestro ecosistema.

"Si mañana Gemini cae, Nathan sigue vivo gracias a nuestra conexión con OpenRouter."